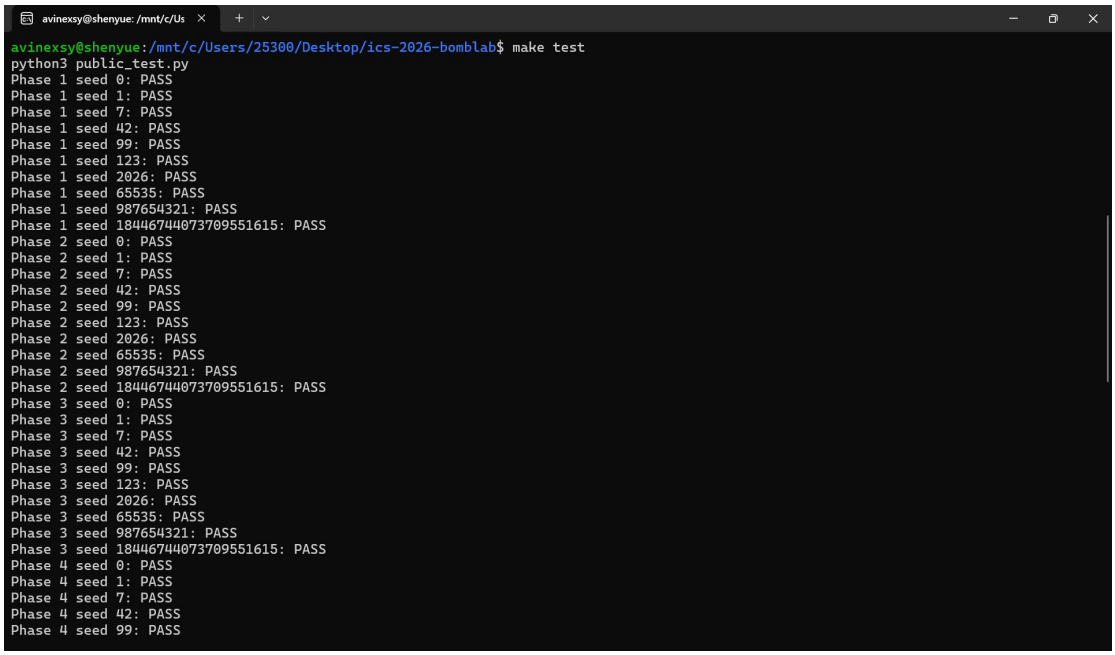
Lab2 实验报告

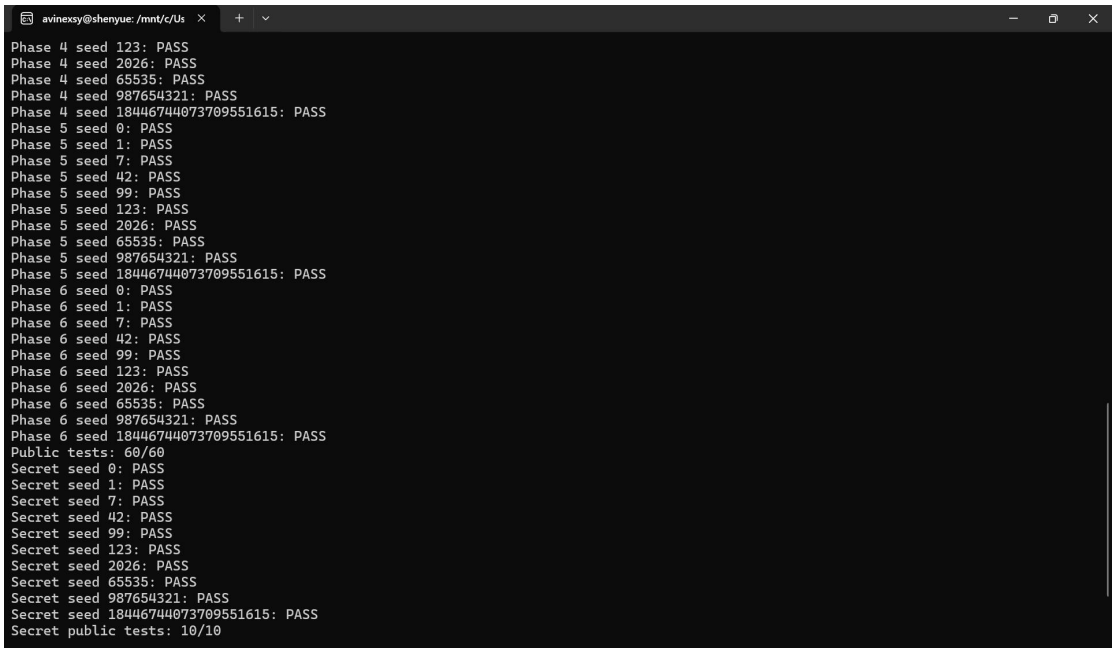
沈越

数学科学学院

一、运行结果截图

以下是运行结果截图，正式六关及 Honor 均全部通过。





二、seed 验证截图

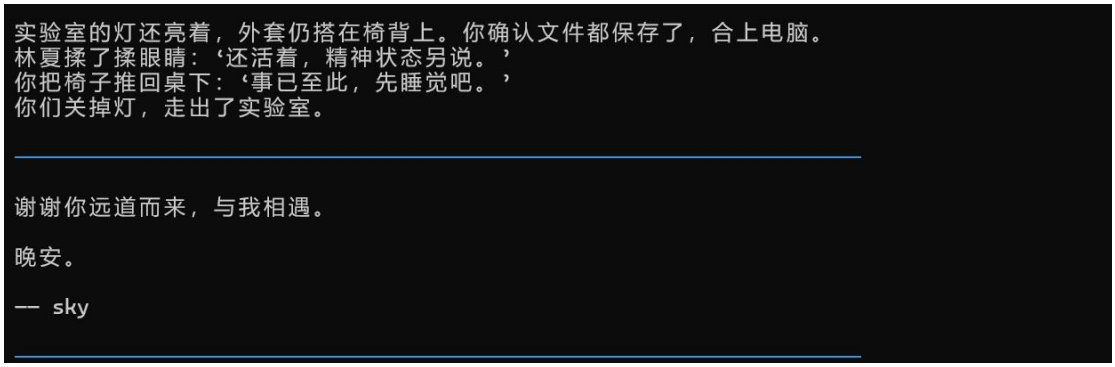
以下是选用 seed = 6767 的验证结果。Phase_01~06 以及 secret phase 均显示“defused”。



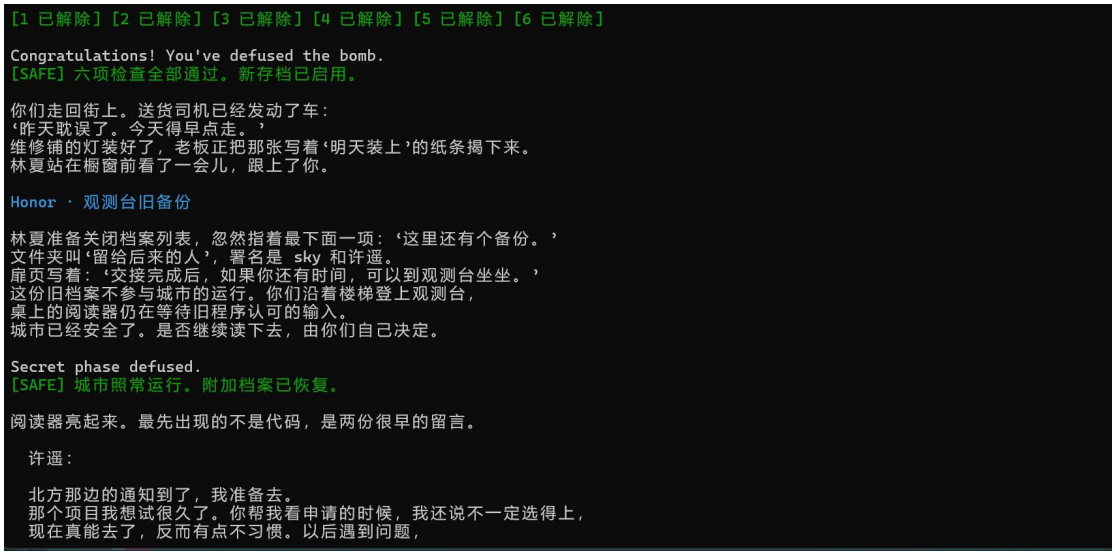


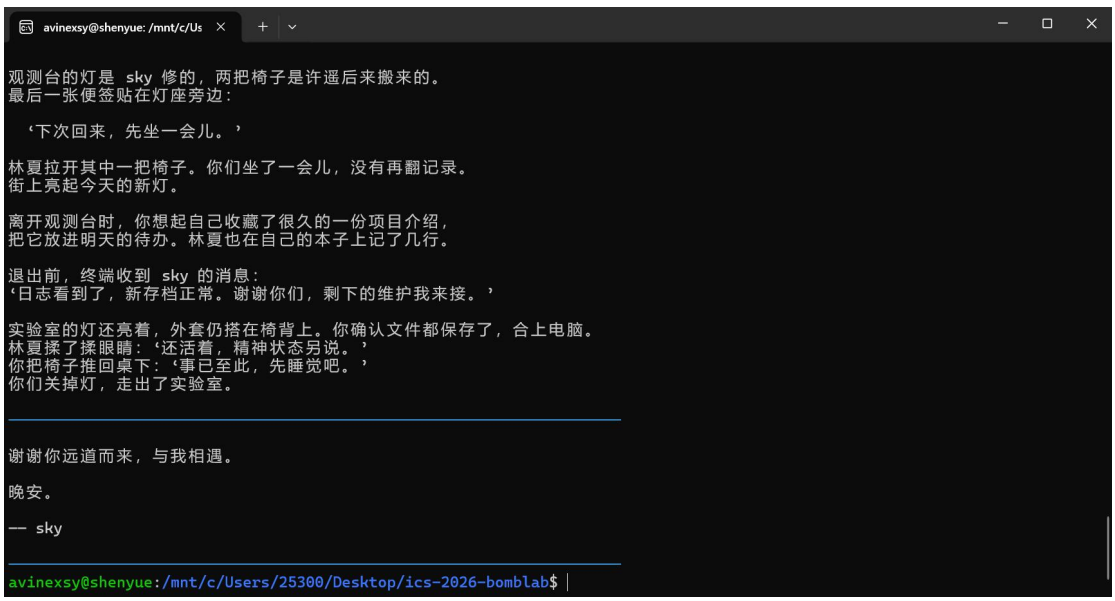

avinexsy@shenyue: /mnt/c/Us
Phase 3 defused.
这次请求没有再绕回来。分流站把它送进档案馆，收到一条回复：
‘未找到交接存档。’回复后面附着一份旧目录。
林夏收好路线图。你们穿过马路，档案馆的门刚刚打开。
[1 已解除] [2 已解除] [3 已解除] [4 当前] [5 待解除] [6 待解除]
第 4 关 · 档案馆
档案馆里没有人，书架上的指示灯一层层向深处延伸。
原来的存档经过几次搬迁，被分在不同的目录里。
你们找到入口，后面的路还要沿着旧索引逐层查下去。
林夏把刚才的纸翻到背面：‘这次别凭房间号猜，跟着记录走。’
Phase 4 challenge: 0x8c15d0b9b8ebe4d1
Input (unsigned decimal integers):
Phase 4 defused.
最后一层索引返回了一份完整存档，还有那次迁移留下的记录。
新设备接上时，交接没有做完。城市只能反复恢复最后一份旧存档；
居民今天做过的事，到了夜里就都没了。
存档后面列着几处还没核对的设备。你认出了维修铺那盏灯。
[1 已解除] [2 已解除] [3 已解除] [4 已解除] [5 当前] [6 待解除]
第 5 关 · 巡检回廊
巡检回廊连着档案馆和街区。墙上的设备按编号排得很整齐，
线缆却从一台背后穿过去，接到另一排的某个接口。
维修铺的老板把一盏没装好的灯放到窗边。
底座上贴着纸条：‘今天做好接口，明天装上。’
林夏认出那盏灯：‘我们刚进来时，他就在做这个。’
Phase 5 challenge: 0xe551d3640e6d264f
Input (unsigned decimal integers):
Phase 5 defused.
最后一处连接也对上了，今天的设备状态第一次进入待保存的记录。


avinexsy@shenyue: /mnt/c/Us
维修铺老板试着拧了一下灯座，灯亮了一瞬，又被他小心地关掉。
‘留到明天装好。’他说。
交接清单上只剩最后一项。你们带着记录走到回廊尽头。
[1 已解除] [2 已解除] [3 已解除] [4 已解除] [5 已解除] [6 当前]
第 6 关 · 交接室
交接室的灯还亮着。桌上留着一份没有签完的记录。
你们刚才找回的时间、路线、存档和设备状态都到了这里。
林夏把记录摊开，逐项核对。你接上最后一台终端。
它会根据当前状态选择处理例程，再检查最后的交接结果。
走廊里传来送货车的声音。你们把门掩上，继续看屏幕。
Phase 6 challenge: 0xf09daa3eb3a6150d
Input (unsigned decimal integers):
Phase 6 defused.
终端逐项读过记录，最后停在‘保存完成’。
林夏没有马上起身。你们等了一会儿，屏幕上的日期向前走了一天。
这次没有恢复旧存档。
[1 已解除] [2 已解除] [3 已解除] [4 已解除] [5 已解除] [6 已解除]
Congratulations! You've defused the bomb.
[SAFE] 六项检查全部通过。新存档已启用。
你们走回街上。送货司机已经发动了车：
‘昨天耽误了。今天得早点走。’
维修铺的灯装好了，老板正把那张写着‘明天装上’的纸条揭下来。
林夏站在橱窗前看了一会儿，跟上了你。
退出前，终端收到 sky 的消息：
‘日志看到了，新存档正常。谢谢你们，剩下的维护我来接。’
实验室的灯还亮着，外套仍搭在椅背上。你确认文件都保存了，合上电脑。
林夏揉了揉眼睛：‘还活着，精神状态另说。’
你把椅子推回桌下：‘事已至此，先睡觉吧。’


实验室的灯还亮着，外套仍搭在椅背上。你确认文件都保存了，合上电脑。
林夏揉了揉眼睛：‘还活着，精神状态另说。’
你把椅子推回桌下：‘事已至此，先睡觉吧。’
你们关掉灯，走出了实验室。
谢谢你远道而来，与我相遇。
晚安。
— sky







三、辅助工具的使用

在本次实验中，我使用了 gdb 工具调试每一关的解法代码。使用 run --seed 42

--phase 1 < input.txt 让程序带着 defuser 生成的测试输入运行到断点处。使用 ni 命令往下走，走几步就用 print /x $rax 查看寄存器里的数值。如果发现数值与预期不符就去修改 defuser.c 中对应到这几行汇编的代码。最终成功发现了代码的错误（例如 phase_02 中的其中一个下标 values[i-1]原本写成了 values[0]）并得到了正确的代码。